



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 5: **Aplicações Avançadas**

Conectividade territorial, simulação de fluxos urbanos, dispersão de poluentes e redes complexas

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Problemas complexos de território resolvidos com grafos avançados

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Conectividade territorial e fragmentação de habitats | 05 | Redes complexas: small-world e scale-free |
| 02 | Fluxos urbanos e redes de mobilidade | 06 | Análise espacial com redes complexas |
| 03 | Dispersão de poluentes e monitoramento de desastres | 07 | Síntese do curso completo |
| 04 | Otimização de redes elétricas e de comunicação | 08 | Conclusão |

Problemas complexos, soluções precisas com grafos geoespaciais

O Módulo 5 explora aplicações sofisticadas onde grafos e geotecnologias resolvem juntos os problemas mais complexos do território: fragmentação ecológica, simulação de evacuação, otimização de redes elétricas e propagação de crises.

Conceitos de redes complexas (small-world, scale-free, centralidade) enriquecem a análise geoespacial ao revelar propriedades emergentes de redes territoriais que algoritmos clássicos não capturam — como a resiliência de uma rede viária a falhas em cascata.

GRAFOS COMPLEXOS EM 1 IDEIA

**Rede Territorial + Centralidade =
Resiliência**

- Conectividade ecológica mapeada como grafo
- Fluxos urbanos simulados em redes complexas
- Resiliência de infraestrutura analisada por centralidade

Seis frentes de aplicações avançadas

Do habitat fragmentado à rede elétrica ótima — grafos resolvendo o território complexo



Conectividade de Habitats



Fluxos Urbanos



Dispersão de Poluentes



Redes Elétricas



Redes Complexas



Análise de Centralidade



Conectividade Territorial e Fragmentação de Habitats

Ecossistemas fragmentados por desmatamento ou urbanização são modelados como grafos: fragmentos florestais são vértices; corredores ecológicos possíveis são arestas ponderadas por distância ou qualidade do habitat entre fragmentos.

Métricas de conectividade: número de componentes conexas (ilhas de habitat); caminho mínimo entre fragmentos (facilidade de deslocamento); centralidade de intermediação (quais fragmentos são mais críticos para a conectividade geral).

EXEMPLO PRÁTICO

Corredor da Mata Atlântica: grafos de conectividade de fragmentos florestais da Mata Atlântica revelam quais remanescentes têm maior betweenness centrality — prioridades para conservação que maximizam a conectividade de toda a rede ecológica.



BETWEENNESS

Centralidade que identifica fragmentos críticos

Fragmento com alta betweenness centrality = ponte ecológica prioritária para conservação.

Fluxos, Poluentes e Redes Elétricas

Simulação de mobilidade urbana, dispersão de poluentes e otimização de redes de energia



Fluxos Urbanos e Mobilidade

- Simulação de evacuação: fluxo máximo (Ford-Fulkerson) em rede viária para saída emergencial
- Mobilidade urbana: padrões de deslocamento como redes complexas origin-destino
- Gargalos de trânsito: arestas com maior betweenness centrality = vias críticas
- Planejamento de transporte público: cobertura ótima como problema de grafo



Dispersão de Poluentes e Desastres

- Dispersão em bacia hidrográfica: digrafo com pesos de vazão modela propagação
- Contaminação de aquíferos: fluxo subterrâneo modelado como rede de fluxo
- Propagação de incêndios: SIR em grafo territorial — velocidade e direção de avanço
- Grafos de risco: conectividade de áreas de risco de alagamento à rede de drenagem



Redes Elétricas e de Comunicação

- MST (Kruskal/Prim): projeto de rede elétrica rural com menor custo de instalação
- Robustez: análise de falhas em cascata simulando remoção sequencial de nós
- Fluxo máximo: capacidade total de transmissão da rede elétrica entre regiões
- Fibra óptica: MST minimiza comprimento total de cabo para conectar cidades

Síntese do curso: do vértice ao território otimizado

A jornada completa dos 5 módulos — da teoria à aplicação avançada

01



M1: Fundamentos

$G=(V,E)$, tipos de grafos, representações — a linguagem dos grafos.

02



M2: Algoritmos

Dijkstra, Kruskal, Ford-Fulkerson — as ferramentas de otimização.

03



M3: SIG

Geotecnologias, dados espaciais e a ligação com o território real.

04



M4: Integração

OSMnx, pgRouting — algoritmos aplicados a redes geoespaciais.

05



M5: Avançado

Conectividade, centralidade, resiliência — redes complexas no território.

Grafos e Geotecnologias: uma parceria para resolver o mundo real

Resumo: O curso de Grafos e Geotecnologias percorreu da definição de vértice e aresta à análise de conectividade de habitats e resiliência de redes elétricas. Cada algoritmo clássico encontrou sua aplicação geoespacial real — conectando matemática e território de forma indissociável.

Perspectiva Futura: *Graph Neural Networks (GNNs) estão expandindo a fronteira: redes neurais aplicadas diretamente sobre estruturas de grafos geoespaciais permitem aprender padrões de conectividade territorial que algoritmos clássicos não conseguem capturar.*



GRAFOS + GEO

Cinco módulos, um território mais inteligente

De $G=(V,E)$ ao corredor ecológico ótimo — matemática que transforma o território.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do grafo ao território otimizado.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo